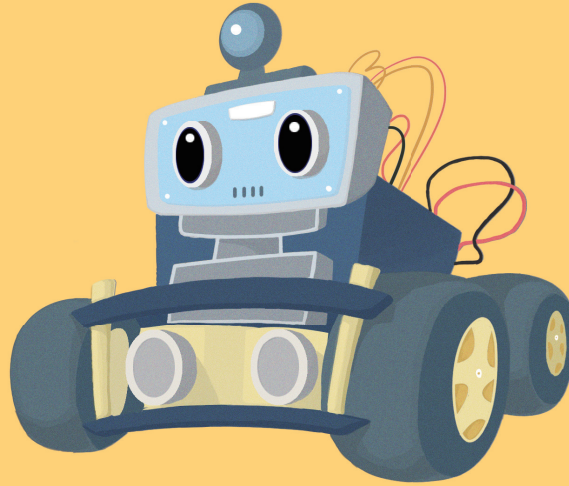
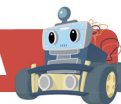




ELEGOO Auto Robot inteligente V4.0 con cámara

Tutorial de montaje

ELEGOO AUTO ROBOT INTELIGENTE V4.0 CON CÁMARA



**Gracias por su apoyo y por adquirir
productos ELEGOO**

Si tiene alguna pregunta referente a nuestros
productos, por favor no dude en contactar con nosotros
en service@elegoo.com (área de Norteamérica) o
suservice@elegoo.com (área de Europa y Asia).

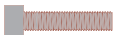
LISTA DE MATERIALES



Tornillo de cabeza hexagonal
M3*10 * 24 piezas



Tornillo de cabeza hexagonal
M3*12 * 2 piezas



Tornillo de cabeza hexagonal
M3*14 * 8 piezas



Tornillo de cabeza hexagonal
M3*30 * 9 piezas



Tornillo de estrella
M1.6*8 * 3 piezas



Tornillo de estrella
M1.6*16 * 3 piezas



Tornillo de estrella
M2*10 * 3 piezas



Tornillo autoroscante M2*25 * 5 piezas



Tuerca M1.6 * 6 piezas



Tuerca M2 * 3 piezas



Tuerca M3 * 21 piezas



Pilar de cobre M2*6 * 5 piezas



Pilar de cobre M3*11 * 1 pieza



Cilindro de cobre de doble paso M3*40 * 7 piezas



Destornillador Phillips * 3 piezas



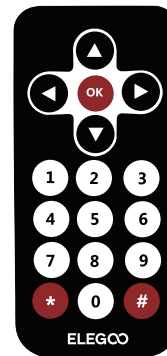
Tornillo avellanado
M3*5 * 3 piezas



Tornillo Phillips
M2*4 * 5 piezas



Pilar de separación * 8 piezas



Control remoto * 1 PC

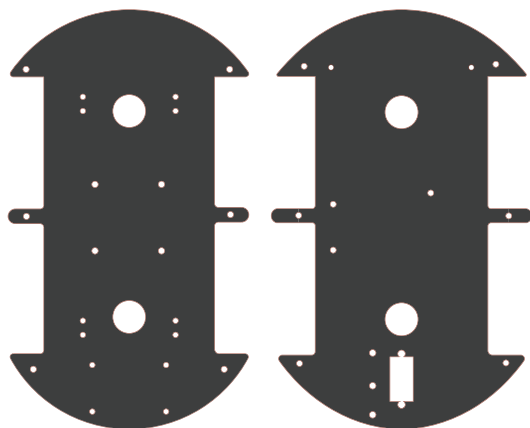
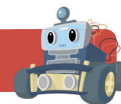


Cables 4P * 2 piezas



Cables 5P * 1 pieza

LISTA DE MATERIALES

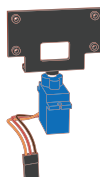


Base inferior * 1 pieza

Base superior * 1 pieza



Caja de batería (incluye batería de litio) * 1 unidad



Soporte de módulo del sensor ultrasónico y SG90 * 1 pieza



Cable USB - Tipo Mini * 1 pieza



Cable USB - Tipo B * 1 pieza



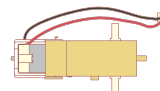
UNO * 1 pieza



Base para servo * 1 pieza



Módulo GY-521 * 1 pieza



Motor * 4 piezas



Módulo de cámara * 1 pieza



Soporte de cámara * 1 pieza



Cinta de goma aislante * 1 pieza



Módulo de seguimiento de línea * 1 pieza



Módulo de sensor ultrasónico * 1 pieza



Bloque de aluminio * 4 piezas

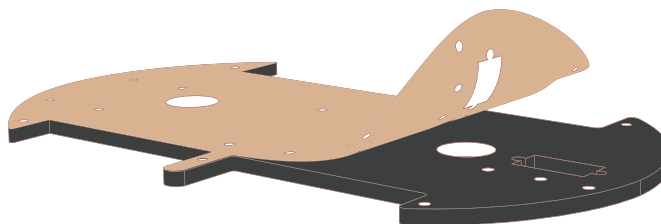
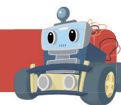


Placa de expansión IO * 1 pieza



Neumático * 4 piezas

AUTO ROBOT INTELIGENTE V4.0 CON CÁMARA

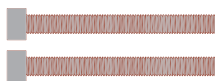


Atención: Retire la película protectora antes de ensamblar.

ENSAMBLAJE DEL MOTOR



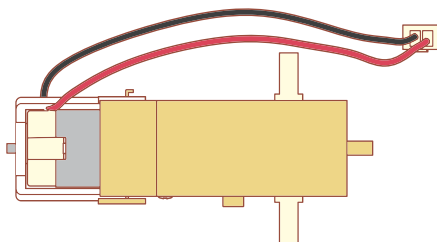
① Tuerca M3 * 2 piezas



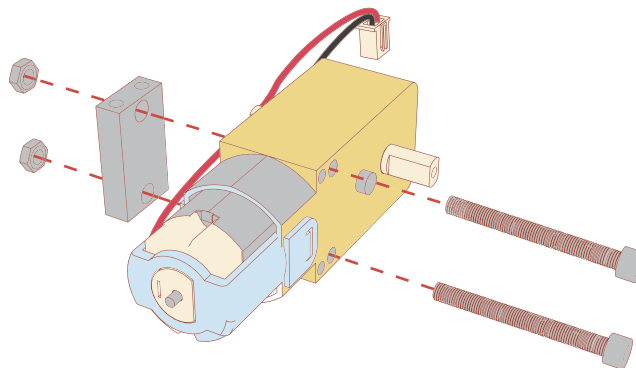
② Tornillo de cabeza hexagonal M3*30 * 2 piezas



③ Bloque de aluminio * 1 pieza

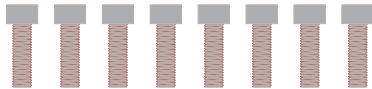


④ Motor * 1 pieza

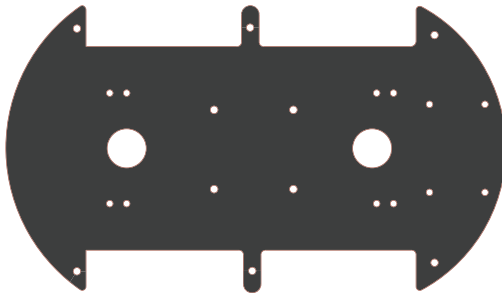


Saque ①, ② y ③ de la bolsa marcada
“FOR MOTOR”.

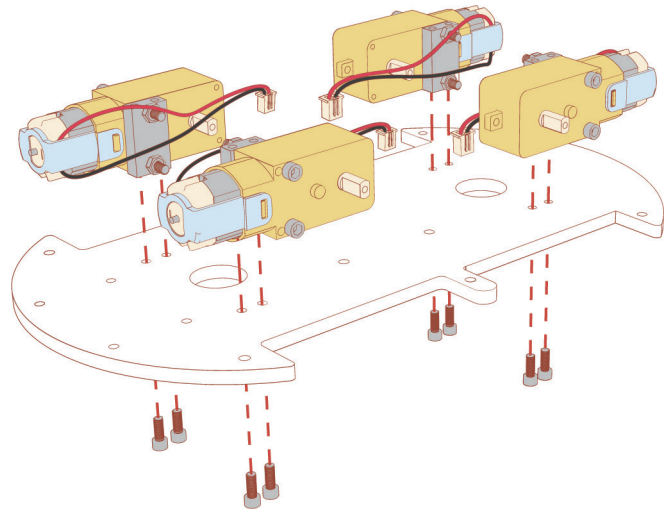
ENSAMBLAJE DEL MOTOR



① Tornillo de cabeza hexagonal M3*10 * 8PCS



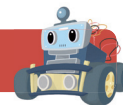
② Base inferior * 1 pieza



5

Saque ① de la bolsa marcada “FOR MOTOR”

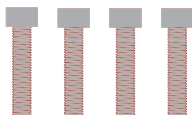
ENSAMBLAJE DEL MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE LÍNEA



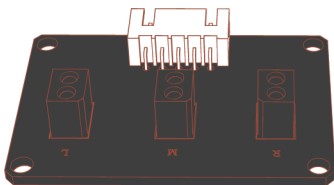
① Tuerca M3 * 4 piezas



② Pilar de separación * 4 piezas

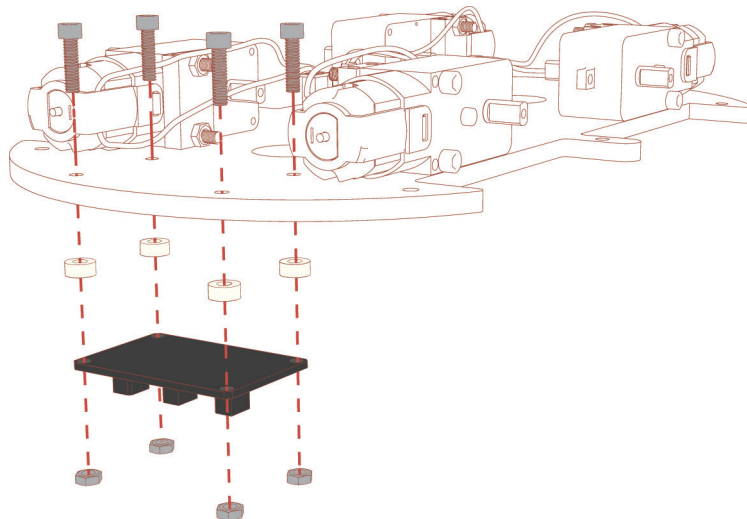


③ Tornillo de cabeza hexagonal M3*14 * 4 piezas

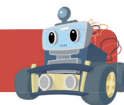


④ Módulo de seguimiento de línea * 1 pieza

Saque ①, ② y ③ de la bolsa marcada “FOR UNO, LINE TRACKING”.



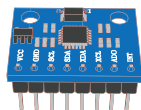
ENSAMBLAJE DE LA PLACA DE EXPANSIÓN Y UNO



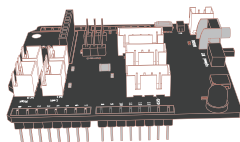
① Tornillo avellanado M3*5 * 2 piezas



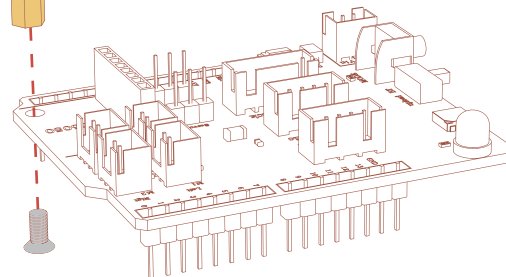
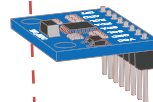
② Pilar de cobre M3*11 * 1 pieza



③ Módulo GY-521 * 1 pieza



④ Placa de expansión IO * 1 pieza



7

Saque ① y ② de la bolsa marcada
“FOR CELL BOX, TIRES, GY-521”.

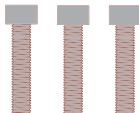
ENSAMBLAJE DE LA PLACA DE EXPANSIÓN Y UNO



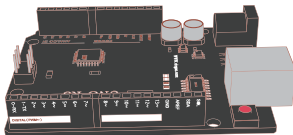
① Tuerca M3 * 3 piezas



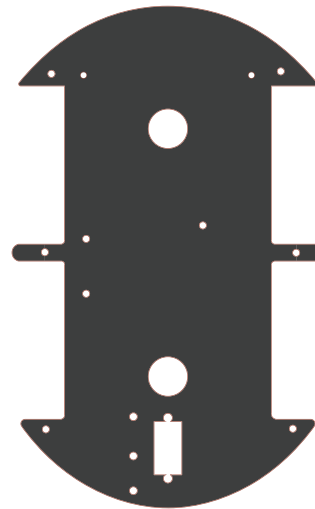
② Pilar de separación * 3 piezas



③ Tornillo de cabeza hexagonal M3*14 * 3 piezas



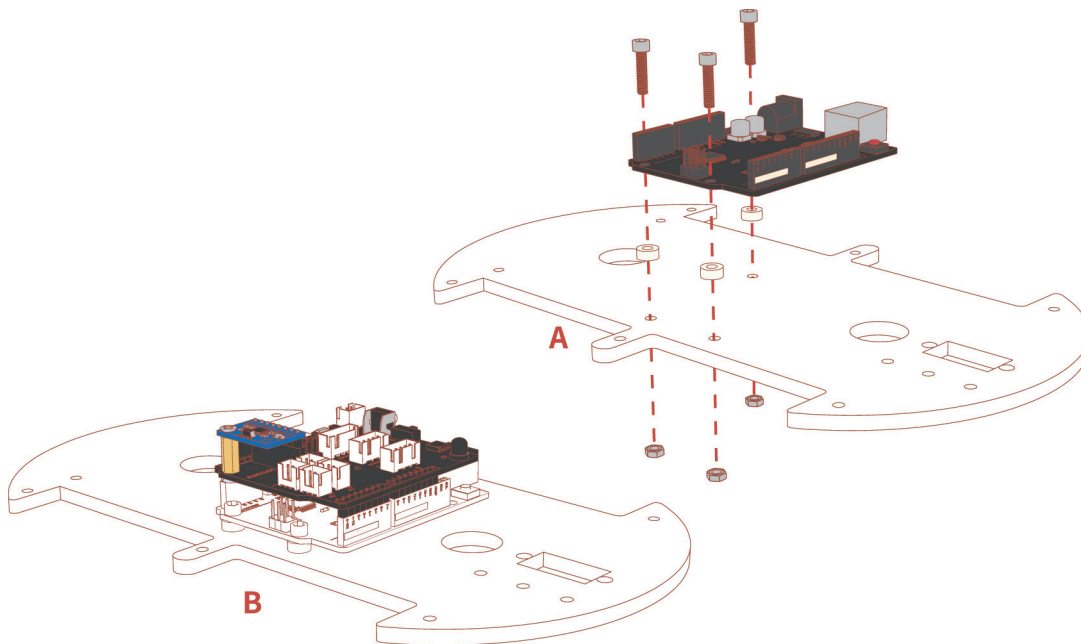
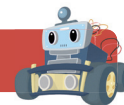
④ UNO * 1 pieza



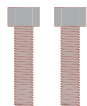
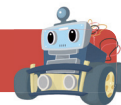
⑤ Base superior * 1 pieza

Saque ①② y ③ de la bolsa marcada “FOR UNO, LINE TRACKING”.

ENSAMBLAJE DE LA PLACA DE EXPANSIÓN Y UNO



ENSAMBLAJE DE LA CAJA DE LA BATERÍA



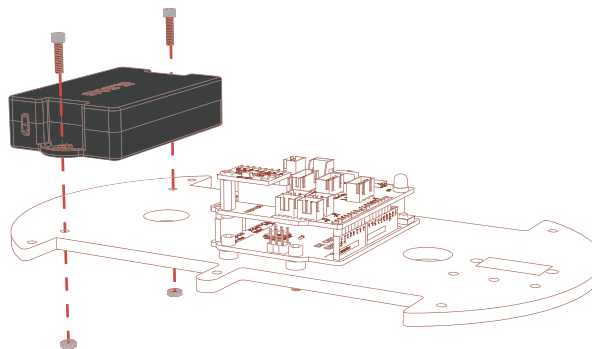
① Tornillo de cabeza hexagonal M3*12 * 2 piezas



② Tuerca M3 * 2 piezas



③ Caja de baterías (incluye batería de litio) * 1 Pieza



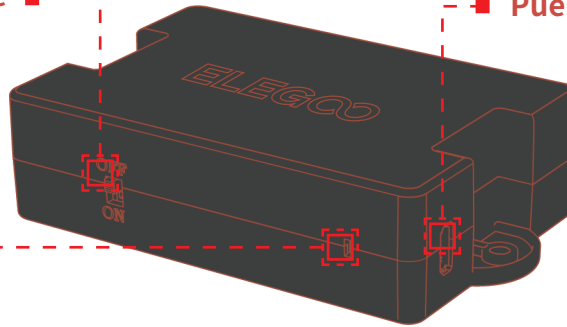
Saque ① y ② de la bolsa marcada “FOR CELL BOX, TIRES”

ENSAMBLAJE DE LA CAJA DE LA BATERÍA



Interruptor de
alimentación

Puerto de carga USB



■ Luz indicadora de estado (la luz es verde durante la carga y se apagará una vez que esté completamente cargada).

■ Por favor, cargue completamente la batería antes de usarla.

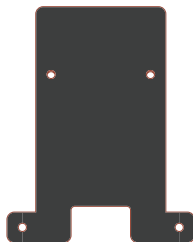
ENSAMBLAJE DEL MÓDULO DE LA CÁMARA



① Tornillo Phillips M2*4 * 4 Piezas



② Pilar de cobre M2*6 * 2 piezas



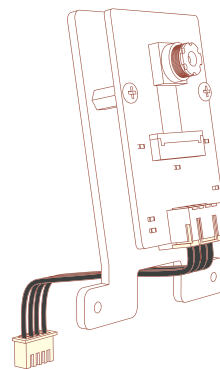
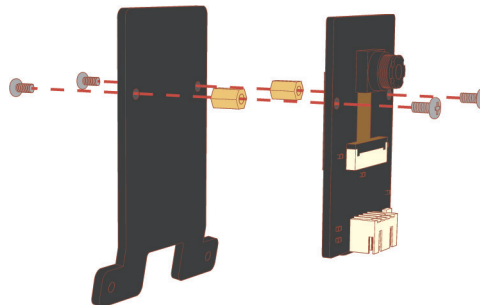
③ Soporte de cámara * 1 pieza



④ Módulo de cámara * 1 pieza

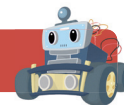


⑤ Cables 4P * 1 pieza



Saque ① y ② de la bolsa marcada como “FOR CAMERA”.

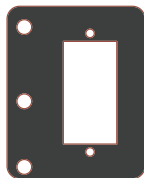
ENSAMBLAJE DEL MÓDULO DEL SENSOR ULTRASÓNICO



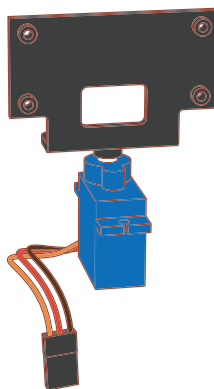
① Tuerca M2 * 2 piezas



② Tornillo de estrella M2*10 * 2 Piezas

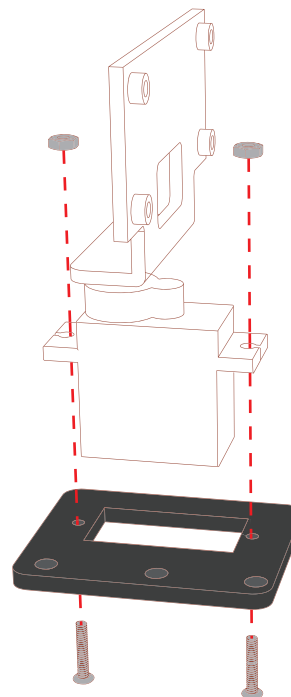


③ Base para servo * 1 pieza

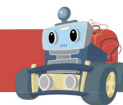


④ Soporte de módulo de sensor ultrasónico y SG90 * 1 pieza

Saque ① y ② de la bolsa marcada como “FOR ULTRASONIC”.



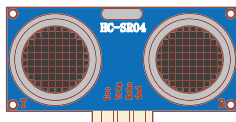
ENSAMBLAJE DEL MÓDULO DEL SENSOR ULTRASÓNICO



① Tuerca M1.6 * 2 piezas

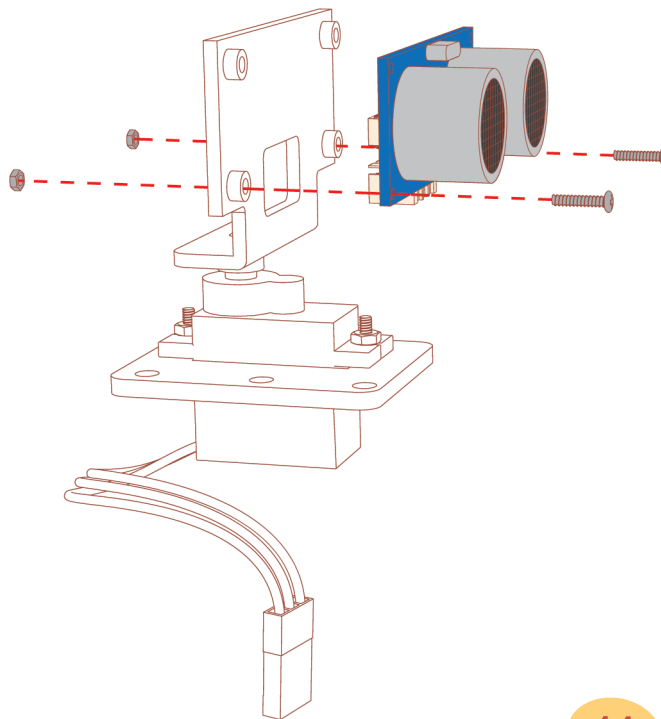


② Tornillo de estrella M1.6*8 * 2 Piezas

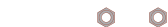


③ Módulo de sensor ultrasónico * 1 piezas

Saque ① y ② de la bolsa marcada “FOR ULTRASONIC”.



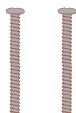
ENSAMBLAJE DEL MÓDULO DEL SENSOR ULTRASÓNICO



①Tuerca M1.6 * 2 piezas

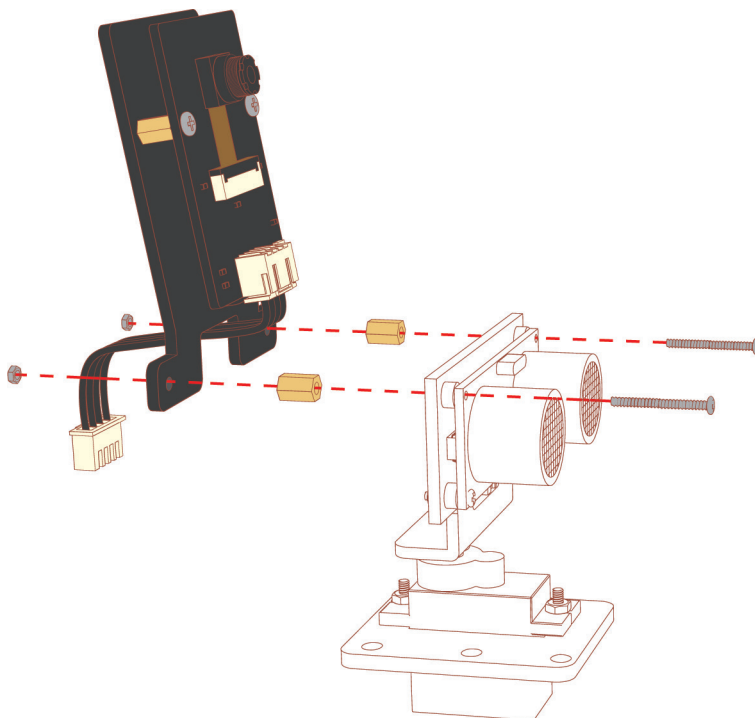


②Pilar de cobre M2*6 * 2 piezas



③Tornillo de estrella M1.6*16 * 2 Piezas

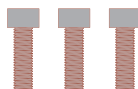
Saque ①, ② y ③ de la bolsa marcada como "FOR CAMERA".



ENSAMBLAJE DEL MÓDULO DEL SENSOR ULTRASÓNICO



① Tuerca M3 * 3 piezas



② Tornillo de cabeza hexagonal M3*10 * 3 Piezas

Saque ① y ② de la bolsa “FOR ULTRASONIC”.

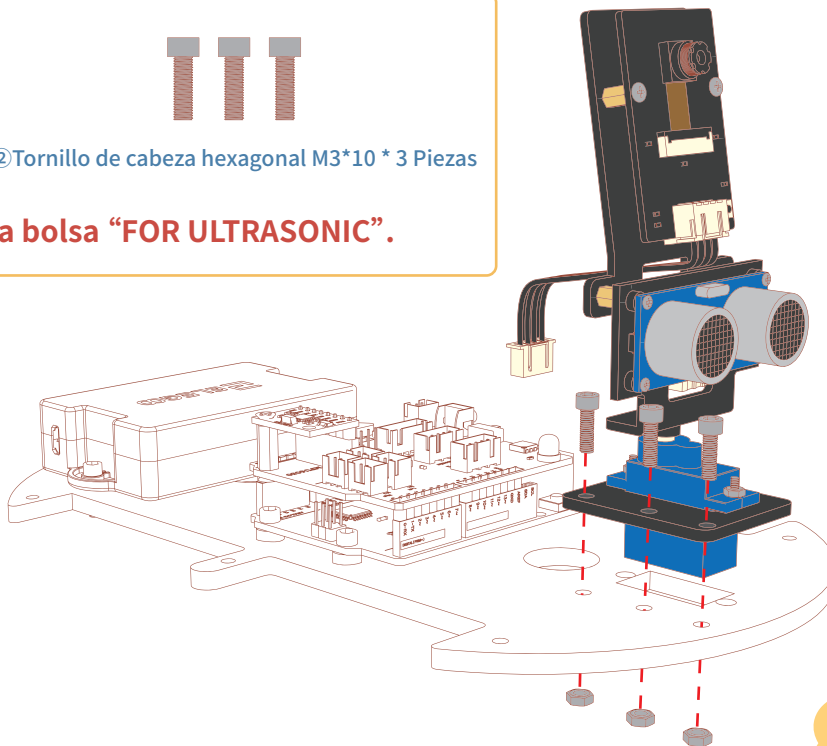
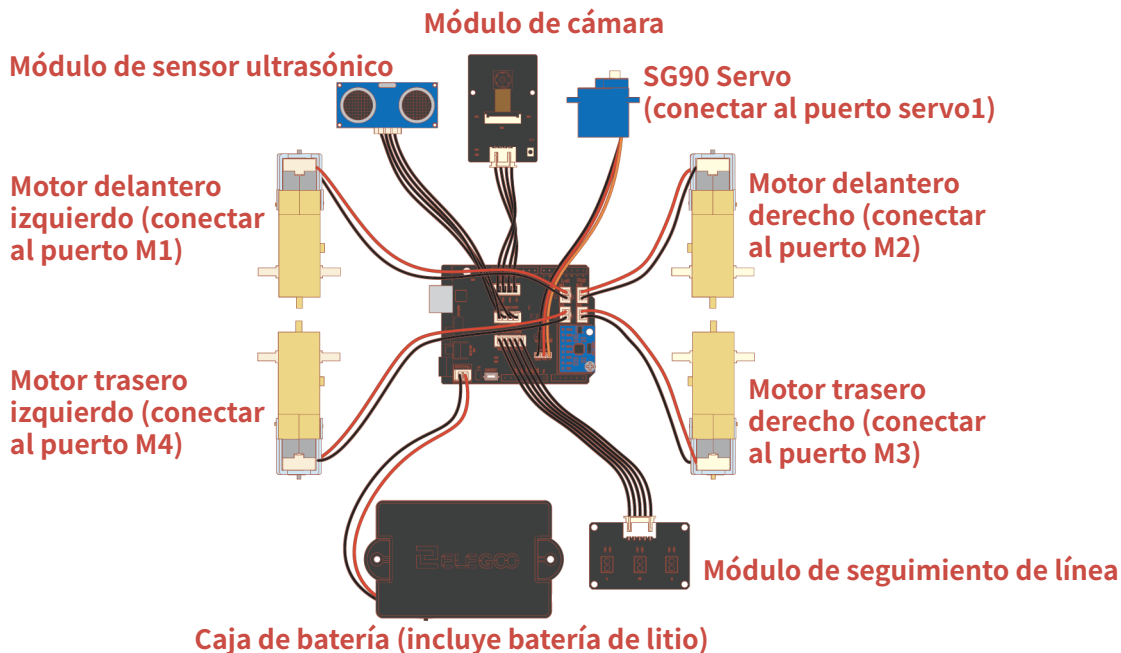


DIAGRAMA DE CABLEADO



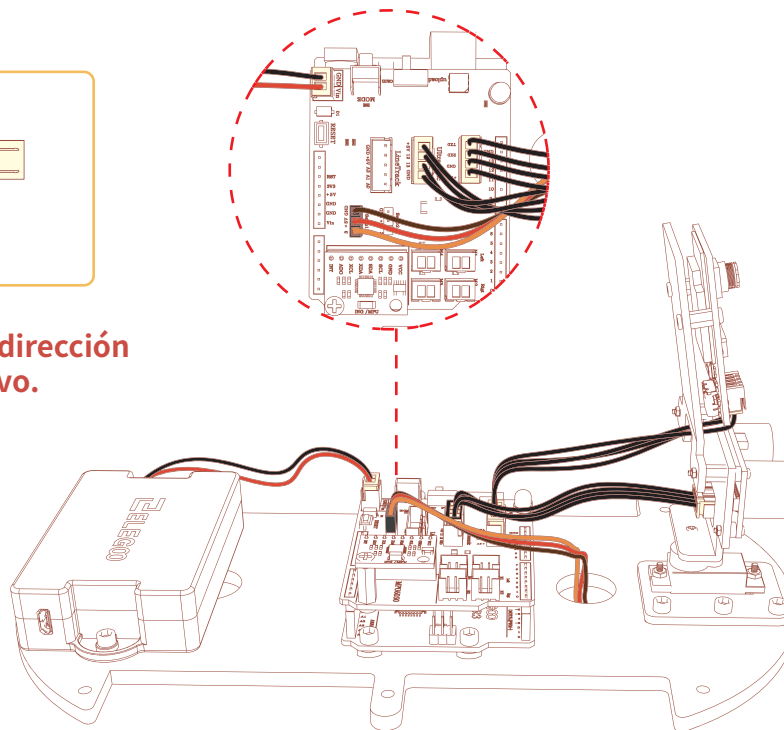
■ Esta ilustración es para darle una idea de las partes que corresponden a cada puerto en la placa de control para su posterior instalación. No es necesario que conecte todas las partes al puerto correspondiente como se muestra en la imagen en este momento.

CABLEADO

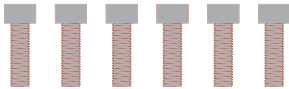
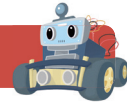


Cables 4P * 1 pieza

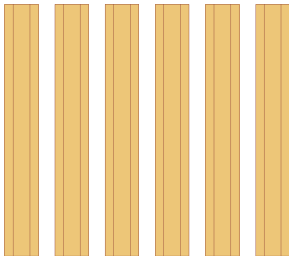
**Preste atención a la dirección
del cableado del servo.**



CABLEADO

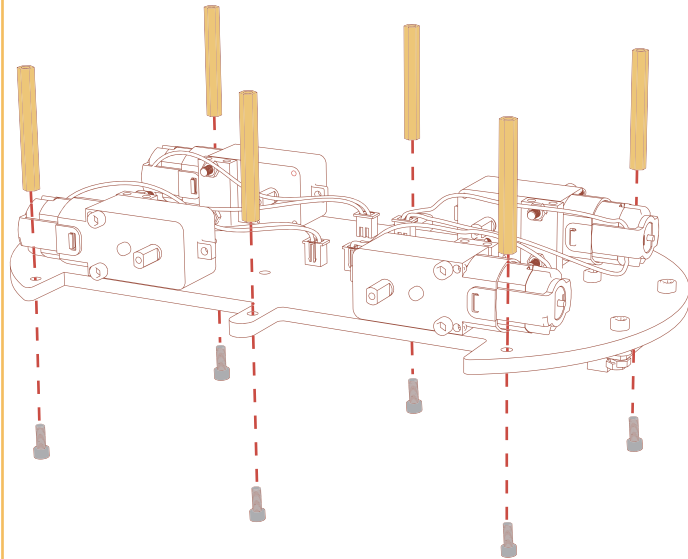


① Tornillo de cabeza hexagonal M3*10 * 6 piezas

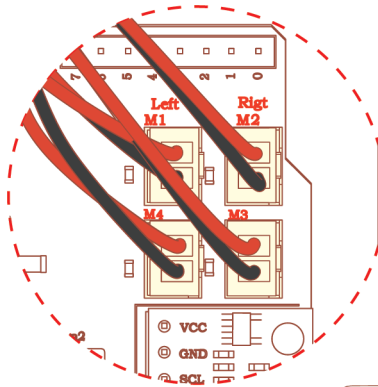


② Cilindro de cobre de doble paso M3*40 * 6 piezas

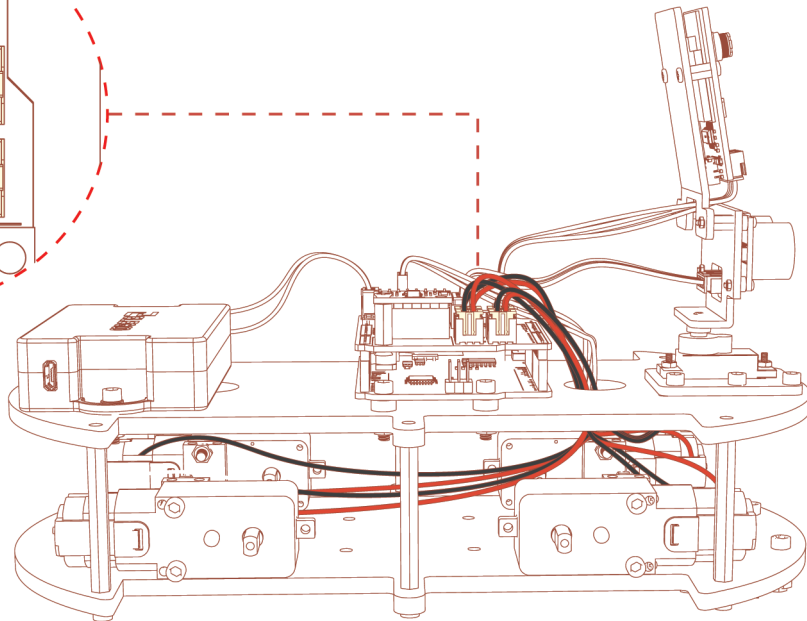
**Saque ① y ② de la bolsa marcada
“FOR ACRYLIC BASEPLATE”.**



CABLEADO



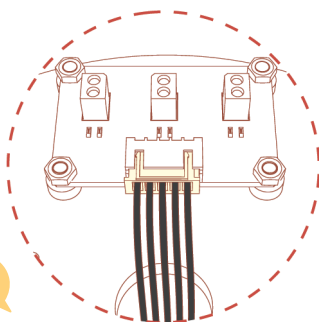
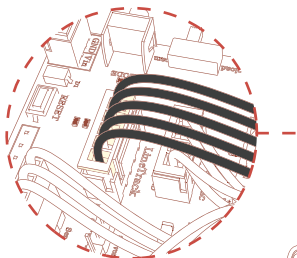
Por favor, preste atención a los puertos de cableado que corresponden a cada uno de los cuatro motores y no los conecte incorrectamente.



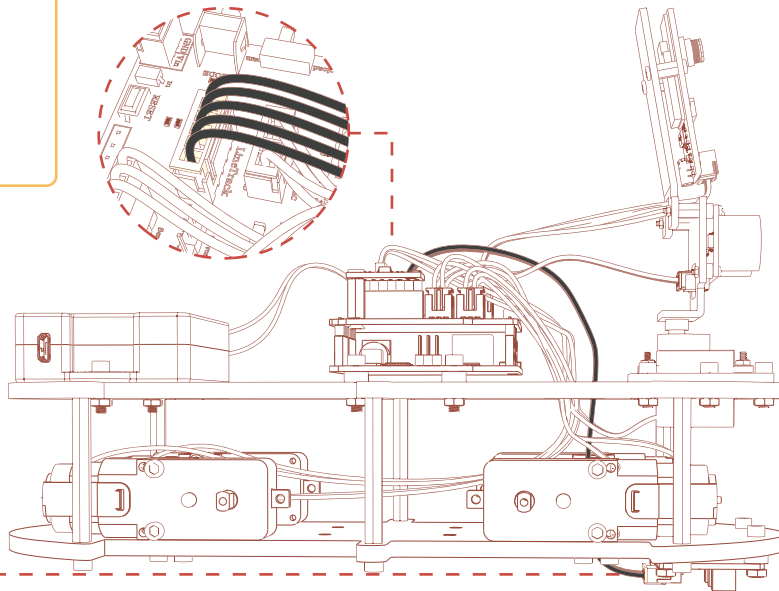
CABLEADO



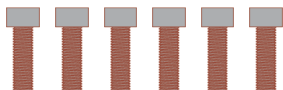
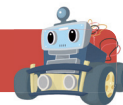
Cables 5P * 1 pieza



21

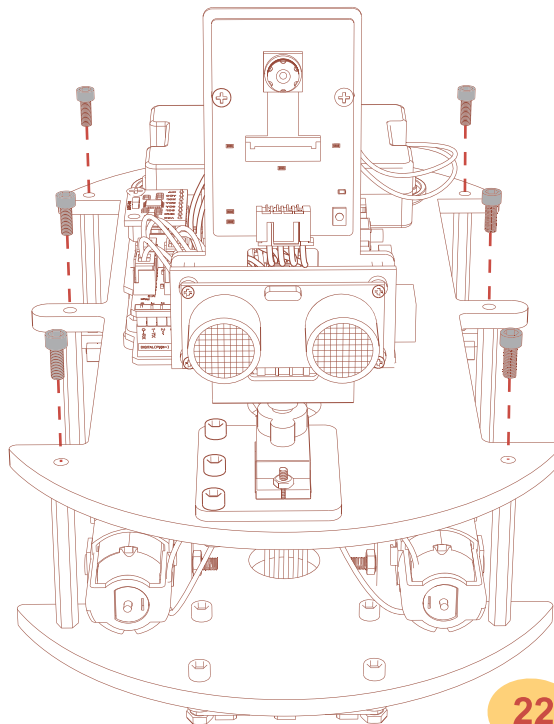


CABLEADO

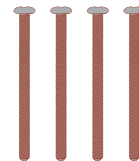
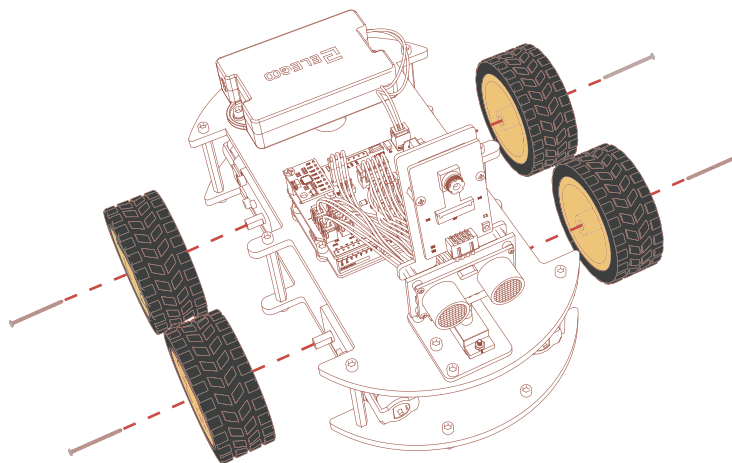


① Tornillo de cabeza hexagonal M3*10 * 6 Piezas

Saque ① de la bolsa marcada
“FOR ACRYLIC BASEPLATE”.



ENSAMBLAJE DE LOS NEUMÁTICOS



① Tornillo autoroscante M2*25 * 4 Piezas



② Neumático * 4 piezas

23

Saque ① de la bolsa marcada “FOR CELL BOX, TIRES, GY-521”

AUTO ROBOT INTELIGENTE V4.0 CON CÁMARA

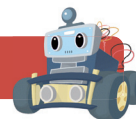
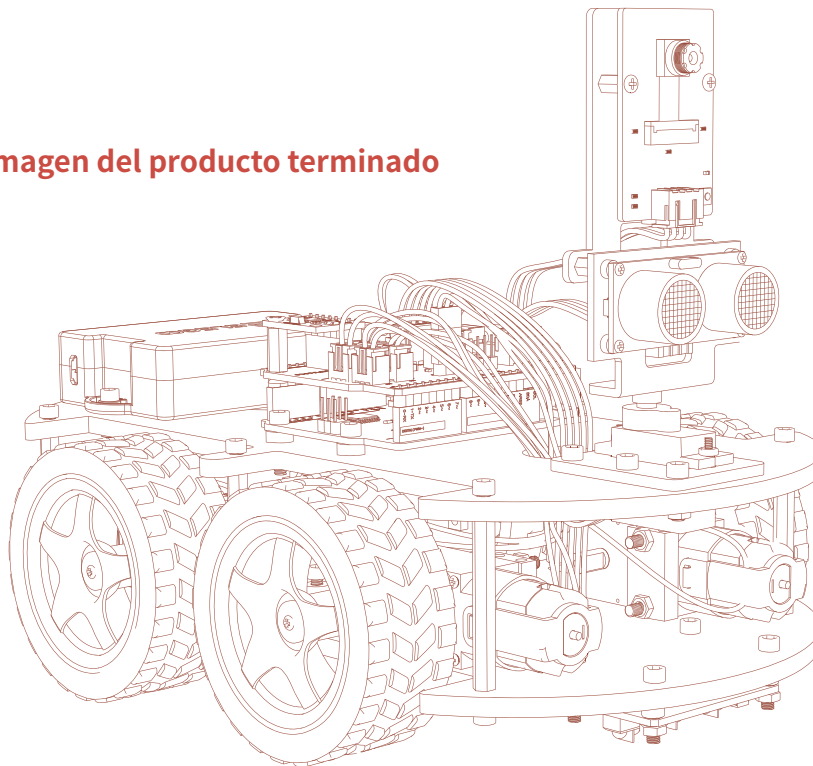
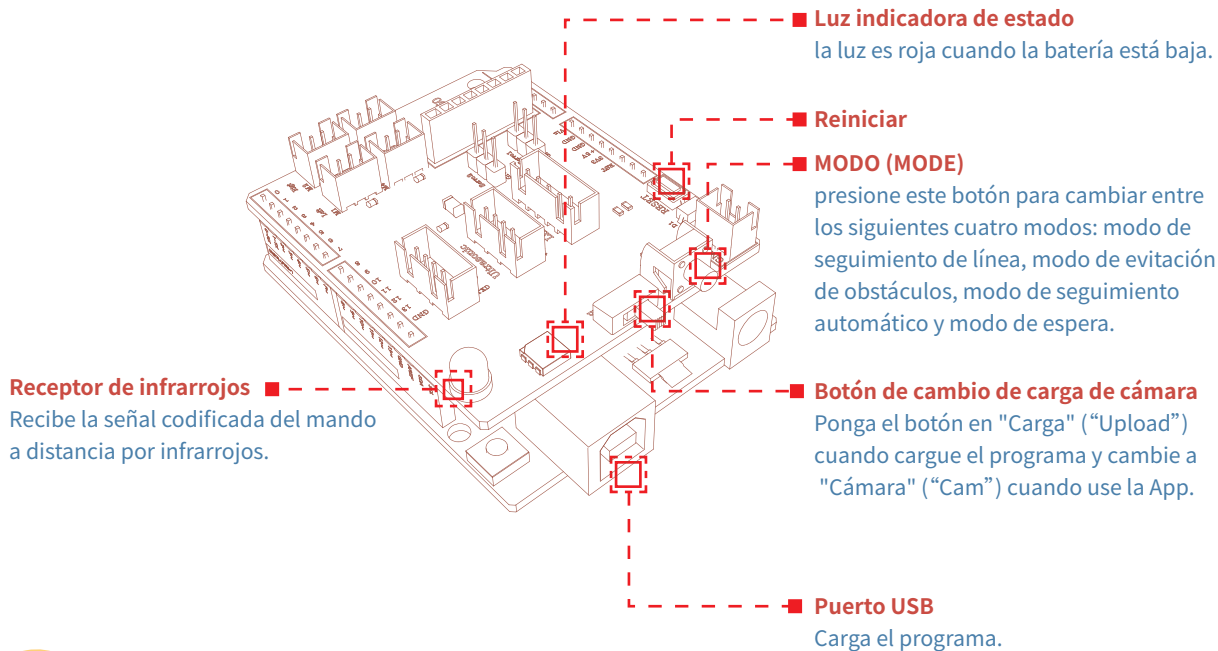
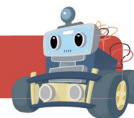


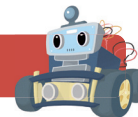
Imagen del producto terminado



DEFINICIÓN DE BOTÓN



CONTROL DEL “SMART ROBOT CAR” USANDO EL CONTROL REMOTO POR INFRARROJOS



Carga del programa

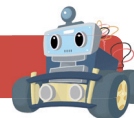
Dado que el programa viene cargado de fábrica en el Smart Robot Car, puede omitir este paso y no es necesario que lo cargue de nuevo. Si ha modificado el código del Smart Robot Car, deberá volver a cargar el programa. Por favor, consulte el tutorial en: <https://www.elegoo.com/pages/arduino-kits-support-files>.



Quite la lámina de plástico transparente de la parte posterior del control remoto antes de usarlo.

Dado que los sensores del módulo de seguimiento de línea son altamente afectados por el entorno, si el automóvil no funciona bien en este módulo de seguimiento de línea, puede utilizar el control remoto por infrarrojos para ajustar los límites del sensor, de manera que esto pueda permitir que el automóvil opere en su nivel óptimo.

CONTROL DEL “SMART ROBOT CAR” USANDO EL CONTROL REMOTO POR INFRARROJOS



Modo de seguimiento de línea

Pegue la cinta en el suelo para hacer una pista-línea y luego coloque el automóvil en ella.

Cuando presione la tecla 1 del control remoto, el automóvil entrará al modo de seguimiento de línea y la luz indicadora de estado estará siempre verde. El coche se moverá por la pista estando en este modo.

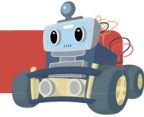
Modo de evitación de obstáculos

El coche entrará en el modo de evitación de obstáculos y la luz indicadora de estado estará siempre en amarillo al presionar la tecla 2 del control remoto. El coche avanzará automáticamente hasta encontrar obstáculos. Y girará automáticamente en una dirección sin obstáculos para seguir avanzando hasta encontrar otros obstáculos.

Modo de seguimiento automático

El automóvil entrará en el modo de seguimiento automático y el indicador de estado estará siempre en azul al presionar la tecla 3 del control remoto. Si hay obstáculos en 20 CmtsM por delante del módulo de sensor ultrasónico, el automóvil se moverá siguiendo el obstáculo automáticamente.

CONTROLA EL COCHE CON APP

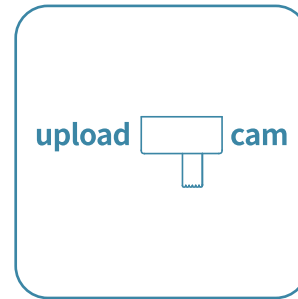


PASO 1: Instalación de la aplicación

Puede descargar la última versión de la aplicación "ElegooKit" en la App Store y en Google Play.



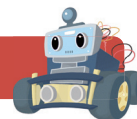
ElegooKit



PASO 2: Configuración de la aplicación

En primer lugar, ponga el botón de cambio de carga de cámara de la placa de expansión IO a "cam".

CONTROLA EL COCHE CON APP



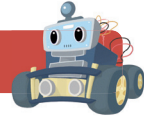
Active la WiFi en la configuración del teléfono y conéctese a “ELEGOO-123”. (El número "123" es la dirección física del módulo de la cámara, y la dirección física de cada módulo de la cámara es diferente). Después de que la conexión WIFI se produzca exitosamente, abra la App "ElegooKit" y haga clic en el dispositivo “Smart Robot Car Kit V4.0”



Vaya a la página de selección de proyectos y haga clic en el icono de WIFI desconectado "  " en la esquina superior derecha, y se mostrará "¡Dispositivo conectado con éxito!".

Elija el idioma haciendo clic en el icono de ajuste "  " en la esquina superior derecha.

CONTROLA EL COCHE CON APP



Haga clic en "Control remoto" para entrar a la página de control.

Haga clic en este icono "  " se pueden ocultar o mostrar los iconos de esos cuatro modos.

Modo de evitación de obstáculos

Seleccione resolución

Modo de seguimiento de línea

Modo de espera

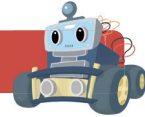
Modo de seguimiento automático



Control de balancín: Haga clic en el área en blanco de la izquierda puede habilitar el panel de control de balancín, puede controlar el movimiento del Coche Robot Inteligente y hay 8 direcciones en total.

Controla la rotación de la cámara:
Rango de control horizontal, 0-180°.

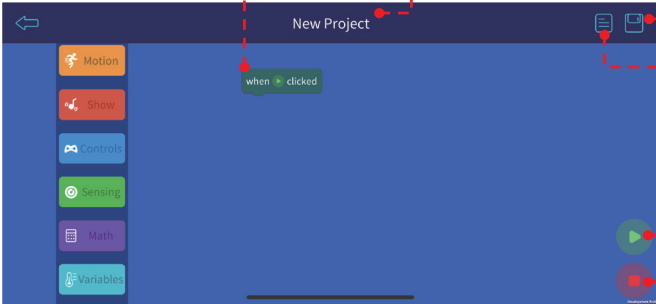
PROGRAMACIÓN GRAFICA



Programación grafica

Al entrar al programa, solo el módulo de programa que esté conectado a este módulo de gráficos se ejecutará después de hacer clic en el botón de reproducción.

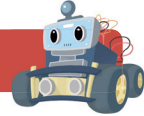
El nombre del proyecto actual.



- Haga clic para guardar el proyecto que haya editado.
- Botón de lista, haga clic para mostrar todos los elementos guardados.
- Botón Reproducir, haga clic para comenzar a ejecutar el programa.
- Botón de pausa, haga clic para pausar el programa.

- **Movimiento** : Módulo gráfico para controlar el movimiento del automóvil.
- **Mostrar** : Módulo gráfico para controlar el sonido y la luz.
- **Control** : Módulo gráfico para controlar el flujo del programa.
- **Sintiendo** : Módulo gráfico para llamar componentes electrónicos tipo sensor.
- **Matemáticas** : Módulo gráfico para operaciones matemáticas.
- **Variables** : operación con variables de programa.

CONTROL DIY

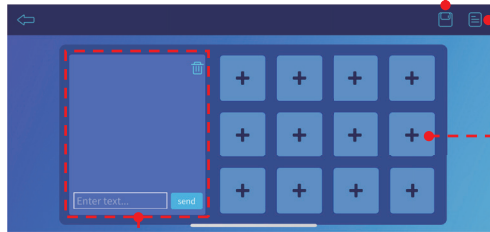


Control DIY

Cuando quiera escribir libremente el programa de funciones del automóvil para depurar, puede usar el comando personalizado de la función DIY para depurarlo y controlarlo.

Haga clic en "DIY" para entrar a la página de control de DIY (Hazlo tú mismo).

Haga clic para guardar el proyecto que haya editado.

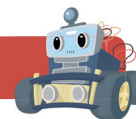


Botón de lista, haga clic para mostrar todos los elementos guardados.

Botón personalizado: Manteniendo presionado este botón aparecerá el editor de botones, y puede rellenar el botón con el nombre y el mensaje y seleccionar el color de este botón.

Ventana de depuración de comandos: muestra los comandos enviados y recibidos, el campo de entrada puede introducir libremente comandos y enviar pruebas.

ELEGOO AUTO ROBOT INTELIGENTE V4.0 CON CÁMARA



Otras selecciones de proyectos.



Construir: ver los pasos de montaje

Manual: ver el manual de usuario digital

Vídeo: ver el vídeo tutorial de montaje y uso

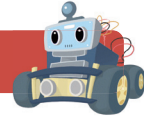
PRECAUCIONES



Precauciones:

- Cuando el interruptor de energía está encendido, el Smart Robot Car debe colocarse de manera estable, para evitar un valor inicial inexacto en la calibración del módulo GY-521, lo que da como resultado un rendimiento deficiente en línea recta del Smart Robot Car.
- La batería debe estar completamente cargada antes de usarla. La luz indicadora de estado parpadeará en rojo cuando la batería esté baja. Cargue la batería a través del cable USB.
- No gire el servo a la fuerza para evitar daños al servo cuando está encendido.
- Cuando la batería está demasiado baja, el WiFi puede desconectarse automáticamente o la cámara puede atascarse.
- La dirección física de cada módulo de cámara es diferente.

AUTO ROBOT INTELIGENTE V4.0 CON CÁMARA



Enlace de descarga de datos del tutorial:

<https://www.elegoo.com/pages/arduino-kits-support-files>

Enlace de visualización de vídeo: <https://www.youtube.com/elegooofficial/>

Si tiene alguna pregunta durante el montaje o la prueba, no dude en contactar con nosotros [en service@elegoo.com](mailto:service@elegoo.com) o euservice@elegoo.com (clientes europeos y asiáticos)

El Equipo ELEGOO

ELEGOO

